RTC-7 (пользователь): нагрузки шарниров, 03.11.2026 — складывание, i: J4 99, J5 99, J6 99

Груз 8 кг в 200 мм за TCP (торец СЗУ) + СЗУ 4 кг; все шарниры ±0,2 рад/с, ±0,1 рад/с²; худшая из 20000 поз (J2 ±90°, J4 ±170°, остальные ±180°); подвижная масса 110 кг.

Массы звеньев — по моделям, шарниров — оценка (у номера). Силы и опрокидывающий момент — на торце выходного вала. Двигатель: требуемый момент = M / (i · 0,8) против номинального.

Номинал — каталог DMRD KB (80E: 1400 Н·м при ≤ 0,2 рад/с по поставщику): T_rated, M_tilt, допустимая осевая; радиальной силы в каталоге нет. Полосы — до 150 %, черта — 100 %.

J6 3.5 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**52** / 62	**84 %**
Опрок. момент, Н·м	**52** / 194	**27 %**
Осевая Fa, Н	**155** / 5300	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.66** / 0.94	**70 %**

RI70-KV95, i = 99; Fr = 158 Н; пусковой момент редуктора 93 Н·м (56 %)

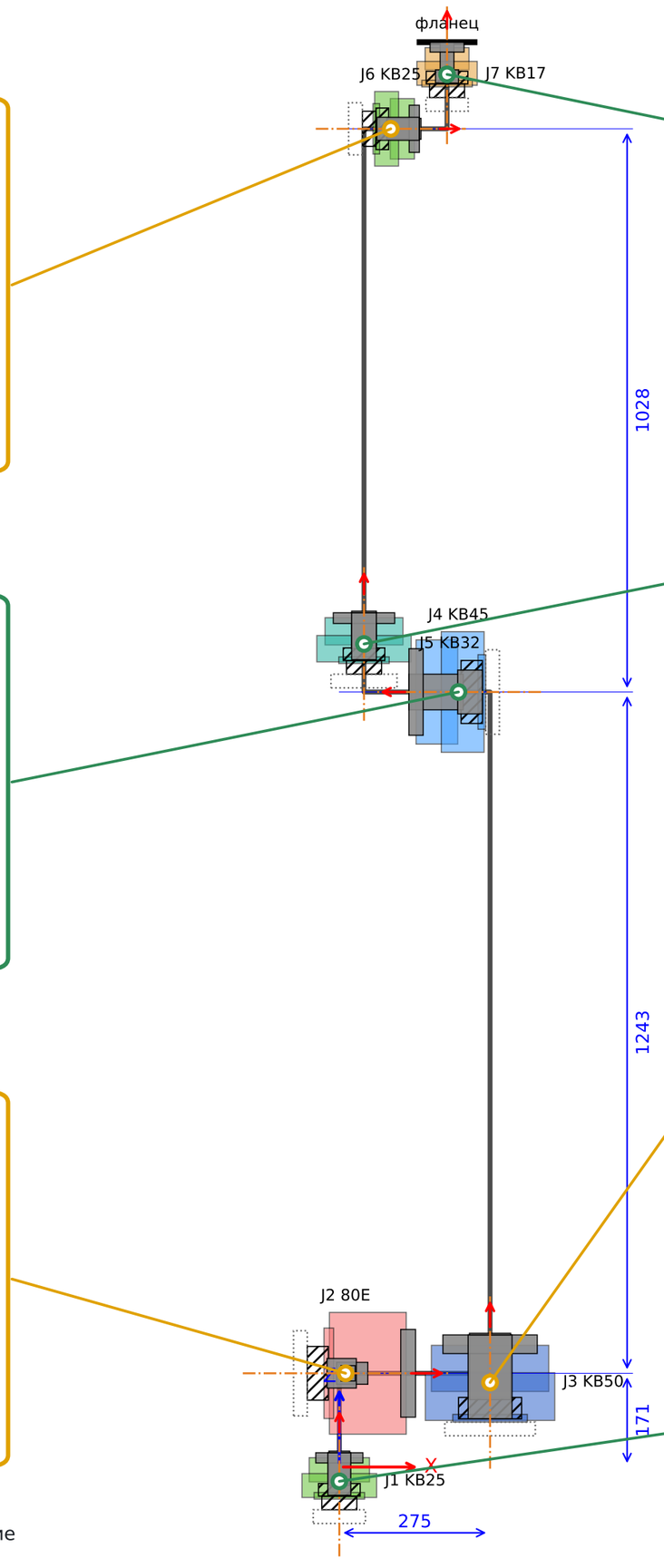
J7 1.8 кг

редуктор DMRD-KB17

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**0** / 23	**0 %**
Опрок. момент, Н·м	**31** / 48	**64 %**
Осевая Fa, Н	**124** / 2600	**5 %**
Двигатель, Н·м	**0.00** / 0.94	**0 %**

RI70-KV95, i = 21; Fr = 124 Н; пусковой момент редуктора 35 Н·м (0 %)



J4 15.0 кг

редуктор DMRD-KB45

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**279** / 375	**74 %**
Опрок. момент, Н·м	**279** / 740	**38 %**
Осевая Fa, Н	**321** / 10200	**3 %**
Двигатель, Н·м	**3.52** / 5.5	**64 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 324 Н; пусковой момент редуктора 675 Н·м (41 %)

J5 6.0 кг

редуктор DMRD-KB32

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**57** / 103	**55 %**
Опрок. момент, Н·м	**244** / 336	**73 %**
Осевая Fa, Н	**233** / 8800	**3 %**
Двигатель, Н·м	**0.71** / 0.94	**76 %**

RI70-KV95, i = 99; Fr = 236 Н; пусковой момент редуктора 155 Н·м (36 %)

J3 20.0 кг

редуктор DMRD-KB50

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**284** / 415	**68 %**
Опрок. момент, Н·м	**911** / 1032	**88 %**
Осевая Fa, Н	**576** / 11200	**5 %**
Двигатель, Н·м	**3.58** / 5.5	**65 %**

RI115-PH-KV40, i = 99; Fr = 587 Н; пусковой момент редуктора 747 Н·м (38 %)

J2 25.1 кг

редуктор DMRD-80E

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**949** / 1400	**68 %**
Опрок. момент, Н·м	**409** / 2156	**19 %**
Осевая Fa, Н	**20**	*в каталоге нет*
Двигатель, Н·м	**7.75** / 9	**86 %**

AK80-9-V3-KV100 (9:1), i = 153; Fr = 854 Н; пусковой момент редуктора 1960 Н·м (48 %)

J1 4.0 кг

редуктор DMRD-KB25

нагрузка (расчёт, max) / редуктор (номинал по каталогу)

Момент, Н·м	**35** / 62	**56 %**
Опрок. момент, Н·м	**997**	*воспринимает ОПУ RU178G*
Осевая Fa, Н	**1170**	*воспринимает ОПУ RU178G*
ОПУ: P0 экв., Н	**11739** / 135000	**9 %**
Двигатель, Н·м	**0.55** / 0.94	**58 %**

RI70-KV95, i = 79; Fr = 25 Н; ОПУ s0 = 11.5; пусковой момент редуктора 93 Н·м (37 %)

≤ 80 % номинала 80…100 % > 100 % — превышение

Схема — нулевая поза (вид вдоль +Y); точки — центры шарниров.